



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 05

NOMBRE COMPLETO: Jiménez Elizalde Josué

N° de Cuenta: 320334489

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

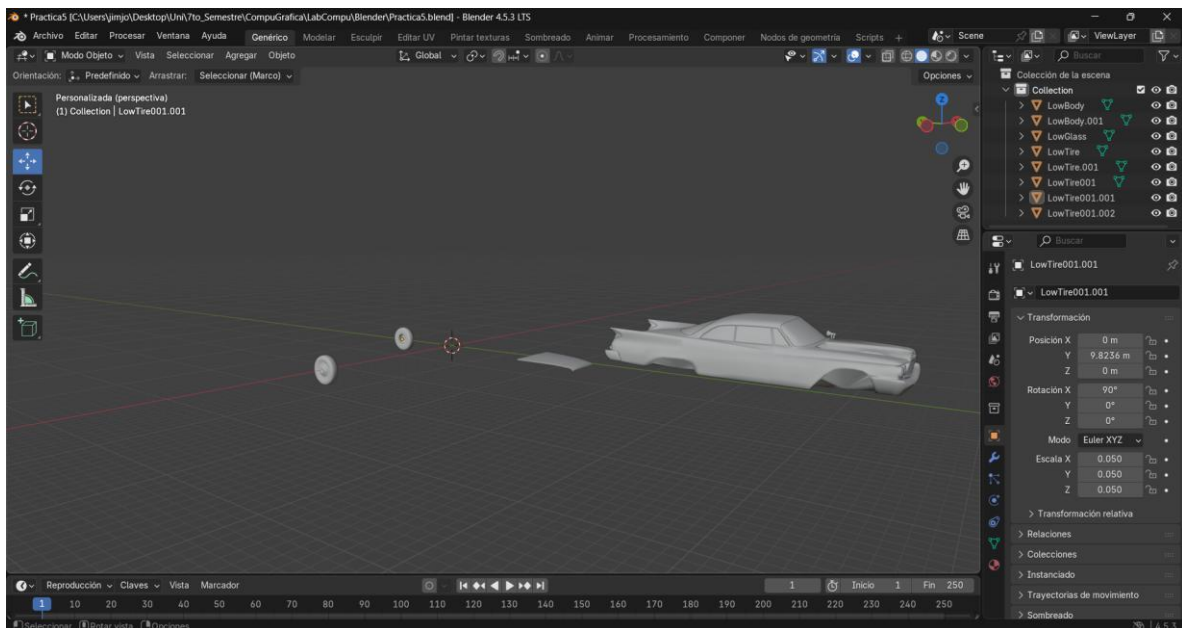
FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 25/09/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Como primer ejercicio tenemos que importar de nuevo el carro que entregamos en el previo, para poder manejarlo con él en glm.



Esto se hizo con la finalidad de exportar cada elemento como lo es las ruedas, el capo y el cuerpo del carro sin ruedas.

Esto para implementarlo con movimientos independientes utilizando modelo jerárquico para que cada uno tenga su movimiento.

Se muestra un ejemplo de código para el cuerpo del carro.

```
Carro_C = Model();  
Carro_C.LoadModel("Models/CarroSinRuedas.obj");  
Cofre = Model();  
Cofre.LoadModel("Models/Cofre.obj");  
Rueda_D = Model();  
Rueda_D.LoadModel("Models/RuedaDerecha.obj");  
Rueda_I = Model();  
Rueda_I.LoadModel("Models/RuedaIzquierda.obj");
```

Aquí se importo cada modelo que se exporto.

Con esto se cumple con el segundo ejercicio de la práctica que es separar las llantas del carro para un movimiento independiente.

Para su rotación se tiene:

```
if (key == GLFW_KEY_E)
{
    theWindow->articulacion4 += 10.0f;
    theWindow->posZ -= 1.0f;
}
if (key == GLFW_KEY_R)
{
    theWindow->articulacion4 -= 10.0f;
    theWindow->posZ += 1.0f;
}
```

Con las letras E y R se mueve el carro junto con las llantas. Esta diferente la suma o resta ya que las ruedas tienen los ejes volteados por la exportación en blender.

Para el punto tres se separo el cofre y se puso la misma condición que se tiene en el ejercicio de clase para limitar su movimiento.

```
if (key == GLFW_KEY_T)
{
    if (theWindow->articulacion2 < 45.0f)
        theWindow->articulacion2 += 10.0f;
}
if (key == GLFW_KEY_Y)
{
    if (theWindow->articulacion2 > 0.0f)
        theWindow->articulacion2 -= 10.0f;
}
```

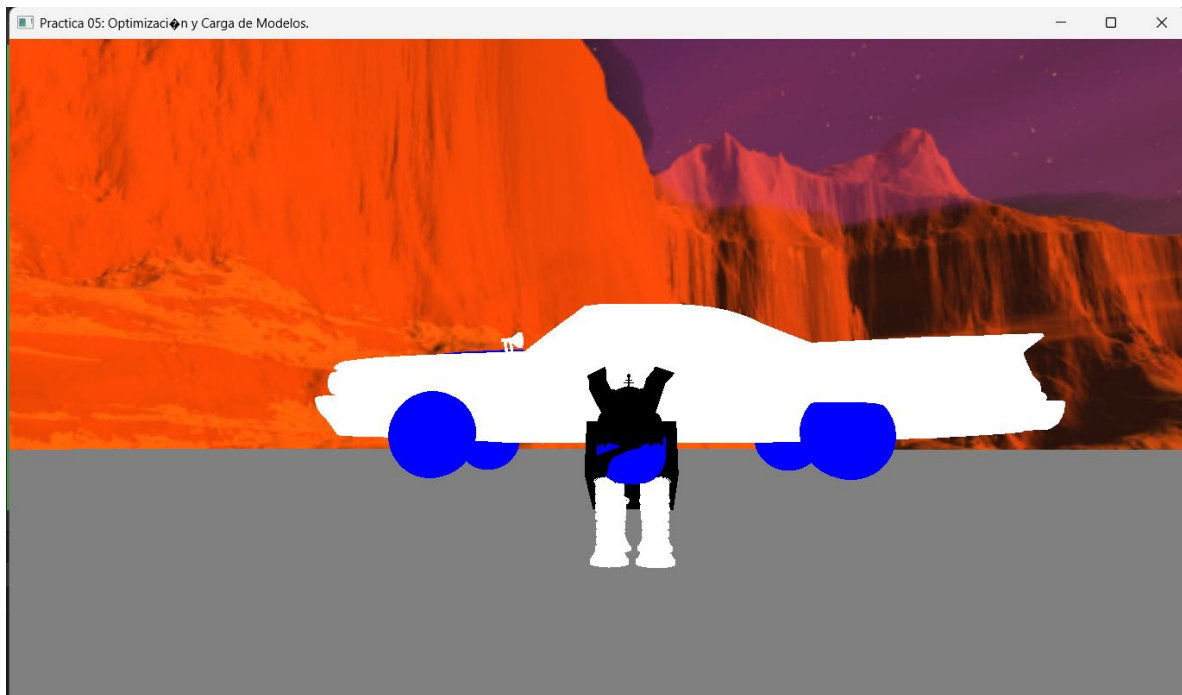
Con las teclas T y Y haces el movimiento del cofre.

Como ultimo punto es el movimiento de auto que es de la siguiente manera utilizando posZ.

```
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(7.0f, 0.0f, mainWindow.getposZ()));
modelaux = model;
modelaux2 = model;
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Carro_C.RenderModel();
```

Con el mainWindow.getposZ se obtiene el valor de Z modificado por las teclas.

Como resultado se tiene:



Para demostrar que se movió el carro se tiene.



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

No se tuvo problemas, algunas complicaciones de errores ya solucionados, pero la practica se llegó al resultado pedido

3.- Conclusión:

La complejidad de esta practica estuvo al nivel de lo aprendido, no se tuvieron ningún problema a la hora de ejecutarla, con esto ya se cuenta con los conocimientos necesarios para hacer el movimiento de un personaje.

Bibliografía en formato APA

LearnOpenGL - Transformaciones. (n.d.). <https://learnopengl.com/Getting-started/Transformations>